Conocimiento experto de alta costura para un agente de ventas con inteligencia artificial: revisión estructurada de la evidencia y propuesta de agentes especializados para el Coach de GoToGym

Cristian Marín · Juan Manuel Goenaga

Filiación institucional: [pendiente de completar por los autores]

Manuscrito 05 sin revisión por pares · Versión del 9 de noviembre de 2026

Complementa al Manuscrito técnico 04 (tallaje con QAF) y al manuscrito sobre agentes de ventas del 27 de octubre de 2026

Resumen

Un agente de ventas con inteligencia artificial que atiende una línea de prendas hechas a medida necesita algo más que catálogo, precio y existencias: el cliente pregunta por tejidos, construcción, acabados, ajuste, cuidado, ocasión de uso y proceso de encargo. Este manuscrito examina cómo dotar de ese conocimiento al vendedor de GoToGym, ya implementado como rol COMMERCE en el Coach, sin que el modelo de lenguaje complete con su memoria paramétrica datos que la tienda no ha declarado. Se presenta una revisión estructurada de alcance limitado (41 referencias verificadas, de las cuales 28 son nuevas respecto del manuscrito anterior) y un análisis estático de los dos repositorios en sus confirmaciones be50ff3a (Coach) y d50f766 (Prime). La evidencia indica que (a) la evaluación de modelos de lenguaje en moda está fragmentada en conjuntos de datos propios y que los modelos multimodales aún se apartan de los juicios de expertos y de las valoraciones humanas en tareas finas; (b) los trabajos industriales sobre talla, con experimentos controlados a gran escala, muestran reducciones de devoluciones por talla, pero en contextos de gran plataforma y con datos de compra que una tienda pequeña no posee; y (c) en el dominio aparecen riesgos específicos, como atributos de material inventados, denominaciones protegidas o disputadas ("alta costura", "bespoke"), afirmaciones ambientales, sesgos sobre talla y cuerpo, e instrucciones de cuidado erróneas. El análisis de código muestra que el vendedor ya exige abstenerse cuando un atributo no está en la ficha, pero que Prime no almacena composición, construcción ni cuidado, recorta la descripción a 300 caracteres y no envía la categoría del producto: con los datos actuales, un agente experto tendría que abstenerse casi siempre. Se propone, por ello, empezar por los datos (una ficha técnica de prenda versionada en la tienda y una base de conocimiento curada y revisada por expertos en el Coach, enlazadas por un vocabulario controlado) y añadir después un equipo de seis especialistas deterministas de taller, más una ampliación de la guarda de afirmaciones, dentro del mismo superagente y con una sola narración. Se incluyen un plan por etapas y un protocolo de evaluación; no se presentan resultados experimentales, porque la propuesta no ha sido implementada.

Palabras clave: alta costura; confección a medida; agentes conversacionales; comercio electrónico; conocimiento de dominio; generación aumentada por recuperación; recomendación de moda; afirmaciones comerciales.

1. Introducción

El manuscrito sobre agentes de ventas del 27 de octubre de 2026 (Marín y Goenaga, 2026) propuso un superagente que orquesta especialistas que solo leen y proponen, con la tienda como fuente de verdad de precio, existencias y políticas. Esa arquitectura se implementó después en el Coach como rol COMMERCE (sección 7.1). El Manuscrito técnico 04 (GoToGym Quantum Research, 2026) abordó una pieza distinta: la recomendación de talla a partir de medidas verificadas con un modelo de ajuste QAF y el permiso tailoring.measurements. Ninguno de los dos trató el conocimiento que necesita un vendedor para asesorar sobre prendas de alta gama hechas a medida.

La necesidad es concreta. Prime ofrece las categorías "Alta costura personalizada exclusiva" y "Semi Personalizada". En una venta de ese tipo el cliente pregunta, por ejemplo, de qué está hecha una prenda, qué

diferencia hay entre un entretelado completo y uno termofijado, cuántas pruebas incluye el encargo, cómo se lava una prenda con elastano o qué pieza conviene para una ocasión determinada. Un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) puede responder con fluidez a todas esas preguntas, y ese es justamente el riesgo: la fluidez no garantiza que la respuesta corresponda a la prenda que se vende (Ji et al., 2023; Huang et al., 2025). En Colombia, la información sobre la composición y el cuidado de las confecciones está reglamentada (Comunidad Andina, 2019) y la información al consumidor en comercio electrónico debe ser cierta, suficiente y actualizada (Congreso de la República de Colombia, 2024).

Contribuciones. Este trabajo aporta: (1) una delimitación del conocimiento de alta costura que un vendedor necesita, con la fuente de verdad que corresponde a cada parte; (2) una revisión estructurada de la evidencia sobre modelos de lenguaje y sistemas de recomendación en moda, y de los riesgos propios del dominio; (3) un análisis del código actual del vendedor y de la tienda; y (4) una propuesta de datos, especialistas, guardas y evaluación compatible con las reglas del Coach. No aporta resultados experimentales.

2. Preguntas de investigación y objetivos

- PI1. ¿Qué conocimiento de dominio requiere la asesoría comercial en alta costura y confección a medida, y de qué fuente debe provenir cada parte?
- PI2. ¿Qué evidencia existe sobre la capacidad de los LLM, los asistentes conversacionales y los sistemas de recomendación para asesorar en moda, y qué calidad tiene?
- PI3. ¿Qué riesgos específicos introduce este dominio en un agente de ventas y qué controles se documentan?
- PI4. ¿Qué permiten hoy el Coach y Prime, qué falta y qué arquitectura, plan y pruebas se derivan?

Objetivo general. Fundamentar, con evidencia verificable y con el código existente, cómo incorporar conocimiento experto de alta costura al vendedor del Coach. **Objetivos específicos:** (a) construir una taxonomía del conocimiento necesario y de sus fuentes de verdad; (b) sintetizar la evidencia y los riesgos; (c) identificar las brechas de datos y de contrato entre ambos repositorios; (d) proponer especialistas, guardas, plan y protocolo de evaluación.

3. Marco conceptual

3.1 Alta costura, sobre medida y personalización

"Alta costura" (haute couture) es en Francia una denominación jurídicamente protegida. Según un análisis de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Gilbert, 2025), su base es una decisión de enero de 1945 y una orden ministerial del 6 de abril de 1945; las casas son aprobadas anualmente por una comisión del Ministerio de Industria, con supervisión de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, y deben presentar dos colecciones al año en París, con al menos 25 looks originales, y confeccionar a medida para clientes privados, en sus propios talleres y con varias pruebas. Fuera de ese marco, la expresión se usa en sentido descriptivo. "Bespoke" no está protegida en el Reino Unido: en 2008 la autoridad de publicidad británica aceptó su uso para trajes no hechos por completo a mano, decisión que la asociación de sastres de Savile Row rechazó y que este trabajo conoce solo por fuentes secundarias (Permanent Style, 2008).

Para este manuscrito se distinguen cuatro niveles, que conviene que el agente no confunda: (i) alta costura en sentido estricto (denominación francesa); (ii) sobre medida, con patrón individual y pruebas; (iii) hecha a medida sobre un patrón base ajustado (made-to-measure); y (iv) personalización de opciones sobre un diseño base. La categoría "Alta costura personalizada exclusiva" de Prime es un nombre comercial de la tienda; qué nivel describe es una decisión de producto que el agente debe recibir declarada, no inferir (sección 6).

3.2 Conocimiento de dominio, ontologías y recuperación

La generación aumentada por recuperación incorpora conocimiento externo en la respuesta (Lewis et al., 2020; Gao et al., 2023) y es la vía habitual para fundamentar a un LLM en fuentes controladas. En moda existen ontologías construidas por expertos: Fashionpedia define 27 categorías de prenda, 19 partes y 294

atributos finos con sus relaciones (Jia et al., 2020), y Farfetch describe un grafo de conocimiento de moda enriquecido a partir de descripciones de producto, con 89,75 % de exactitud en reconocimiento de entidades pese a contar con pocos datos etiquetados (Barroca et al., 2022). Este último trabajo subraya que las entidades del dominio son muy específicas y que las descripciones largas no siempre existen, dos condiciones que se observan también en Prime (sección 7.2).

3.3 Recomendación de moda y de talla

Las revisiones de Cheng et al. (2021) y Deldjoo et al. (2024) organizan la investigación en recomendación de prendas, de conjuntos y de talla, y señalan la explicabilidad como objetivo propio del dominio. Los trabajos sobre talla modelan el ajuste como problema de predicción con retroalimentación de compra y devolución: modelos bayesianos en Amazon (Sembium et al., 2018) y en Zalando (Guigourès et al., 2018), y descomposición de la semántica del ajuste con aprendizaje métrico (Misra et al., 2018). Esta línea es la que retoma el Manuscrito técnico 04 y no se repite aquí.

3.4 Asistentes conversacionales de moda y experiencia de lujo

Los asistentes conversacionales de moda basados en LLM se evalúan sobre todo por su capacidad de traducir la conversación en llamadas a sistemas de búsqueda (Maronikolakis et al., 2024), de recomendar en varias rondas con modelos multimodales ajustados (Pang et al., 2025) o de inferir preferencias a partir del diálogo (Guo et al., 2025). Deldjoo et al. (2025) proponen una agenda para sistemas agénticos de recomendación de moda, sin evaluación empírica propia. En el segmento de lujo, Chung et al. (2020) estudiaron la percepción de chatbots de marcas de lujo en cinco dimensiones (interacción, entretenimiento, tendencia, personalización y resolución de problemas) y su relación con la satisfacción; el estudio es anterior a los LLM actuales.

4. Metodología de la revisión

4.1 Diseño, fuentes y estrategia de búsqueda

Se repitió el diseño del manuscrito anterior: revisión estructurada de alcance limitado (rapid structured review), no una revisión sistemática conforme a PRISMA, con un único proceso de búsqueda y cribado. La búsqueda se ejecutó el 9 de noviembre de 2026 con (i) un motor de búsqueda web de propósito general (índice restringido a Estados Unidos) mediante 19 consultas en inglés y español (Apéndice A); (ii) las API de Crossref y de arXiv para verificar título, autores, año, páginas y DOI; y (iii) la apertura directa de textos normativos y páginas institucionales. Las referencias del manuscrito anterior que se reutilizan conservan la verificación de esa fecha.

4.2 Criterios de selección y clasificación

Inclusión: (I1) la fuente trata conocimiento, recomendación o asistentes conversacionales en moda y confección, o riesgos y controles aplicables a ese dominio; (I2) es verificable; (I3) se publicó entre 2018 y 2026, salvo normas. Exclusión: (E1) agregadores y resúmenes automáticos cuando existía la fuente primaria; (E2) cifras de devoluciones de proveedores de herramientas de talla sin metodología publicada; (E3) tesis y actas sin identificador verificable. Se usaron los niveles de evidencia del manuscrito anterior: E1 (empírico revisado por pares), E2 (preprint o benchmark con metodología), E3 (documentación oficial o institucional), E4 (prensa o comentario secundario) y N (norma).

La verificación descartó un candidato: un DOI recordado para una revisión sobre personalización masiva correspondía a otro artículo, y la búsqueda no halló una revisión revisada por pares sobre confección a medida y codiseño que pudiera verificarse; ese tema se trata como brecha de la revisión. Las cifras de devoluciones por talla publicadas por empresas de software se excluyeron (E2).

Tabla 1
Distribución de las 41 referencias y límites de acceso

Tipo de referencia	n	Observaciones de acceso
Artículos revisados por pares y actas de congreso	10	Metadatos verificados en Crossref (DOI)
Preprints en arXiv	14	Metadatos y resúmenes leídos en la API de arXiv; no se asumió publicación posterior salvo indicación
Documentación oficial, institucional o técnica	6	Páginas abiertas; la página de ISO devolvió HTTP 403 y se usaron registros de organismos nacionales
Documentos internos del proyecto	2	Manuscrito de agentes de ventas (27-oct-2026) y Manuscrito técnico 04 (2-nov-2026)
Prensa y comentario secundario	2	Solo para hechos sin fuente primaria accesible (decisión de la ASA de 2008; transposición de la Directiva 2024/825)
Normas	7	Resolución 2109 de 2019 leída en el normograma de la DIAN; Decreto 1369 de 2014 leído en FAOLEX; Directiva (UE) 2024/825 consultada vía comentario jurídico

4.3 Análisis de los repositorios

Ambos repositorios se leyeron de forma estática, sin modificarlos. GoToGym Coach se clonó en su confirmación be50ff3a (5 de noviembre de 2026); GoToGym Prime se leyó en su confirmación d50f766 (9 de noviembre de 2026), sin considerar los cambios no confirmados del árbol de trabajo. No se ejecutaron pruebas de ninguno de los dos repositorios ni se contactó ningún servicio de producción.

4.4 Declaración sobre el uso de IA en este trabajo

La búsqueda bibliográfica, la lectura de los repositorios, la verificación de referencias y la redacción del borrador se realizaron con la asistencia de un modelo de IA (Claude, de Anthropic) ejecutado como agente de programación con acceso a búsqueda web, lectura de archivos y ejecución de comandos. Los autores son responsables del contenido y deben revisar todas las afirmaciones, referencias y decisiones antes de cualquier envío editorial.

5. Resultados de la revisión

5.1 Taxonomía del conocimiento y fuentes de verdad (PI1)

La Tabla 2 es una síntesis de los autores a partir de las fuentes revisadas y de las preguntas que la tienda puede recibir. Su aporte principal es separar tres clases de conocimiento que el diseño trata de forma distinta: hechos de la prenda (pertenecen a la tienda), conocimiento general del oficio (puede curarse una vez y reutilizarse) y datos del cliente (requieren consentimiento y se tratan en el Manuscrito 04).

Tabla 2
Dominios de conocimiento de alta costura para la asesoría comercial

Dominio	Ejemplos de preguntas	Hechos de la prenda (fuente: tienda)	Conocimiento general (fuente: base curada)	Fundamento
Materiales y composición	¿De qué está hecha? ¿Abriga? ¿Se arruga?	Fibras y porcentajes por parte; tejido; gramaje si se declara	Propiedades generales de fibras y ligamentos	Comunidad Andina (2019), art. 7; Jia et al. (2020)
Construcción y acabados	¿Qué es un entretelado completo? ¿Va cosida a mano?	Técnicas declaradas por código (entretela, costuras, forro, ojales)	Definiciones del oficio y diferencias entre técnicas	Jia et al. (2020); Barroca et al. (2022)
Patronaje y ajuste	¿Cuántas pruebas incluye? ¿Qué medidas necesitan?	Tipo de patrón (individual, base ajustada, opciones); número de pruebas	Qué es una prueba, qué medidas se toman y para qué	Manuscrito 04; Misra et al. (2018)
Cuidado y conservación	¿Se puede lavar a máquina?	Símbolos de cuidado de la etiqueta	Significado de cada símbolo	ISO 3758:2023; Comunidad Andina (2019), art. 8
Estilo y ocasión	¿Sirve para un evento de día?	Ocasiones declaradas por la marca, si existen	Pautas generales de combinación, sin juicios sobre el cuerpo	Deldjoo et al. (2024); Kelly et al. (2025)

Dominio	Ejemplos de preguntas	Hechos de la prenda (fuente: tienda)	Conocimiento general (fuente: base curada)	Fundamento
Proceso de encargo	¿Cuánto tarda? ¿Hay anticipo?	Política de encargo con versión: etapas, plazos, anticipo, cambios	Descripción genérica de etapas de un encargo	Congreso de la República de Colombia (2024)
Denominaciones y afirmaciones	¿Es alta costura de verdad? ¿Es ecológica?	Nivel de confección declarado; afirmaciones aprobadas	Significado de alta costura, bespoke y hecho a medida	Gilbert (2025); Presidencia de la República de Colombia (2014)

5.2 Evidencia sobre capacidades de los modelos en moda (PI2)

La Tabla 3 reúne los trabajos con evaluación empírica hallados. Ninguno evalúa a un vendedor que responda preguntas técnicas sobre prendas a medida con datos de la tienda; la transferencia es una hipótesis.

Tabla 3

Estudios sobre modelos de lenguaje y asistentes en el dominio de la moda

Estudio	Diseño y contexto	Resultado principal	Cautelas	Nivel
Maronikolakis et al. (2024)	4.000 conversaciones multilingües entre clientes y un asistente de una gran plataforma de moda	Mide la capacidad de convertir la conversación en llamadas a sistemas internos; compara varios modelos	Conversaciones generadas con LLM; no mide conocimiento técnico	E2
Guo et al. (2025), VOGUE	60 diálogos humano-humano, 2.100 enunciados etiquetados, catálogo visual y valoraciones	Los MLLM se acercan al acuerdo humano en agregado, pero con errores sistemáticos de distribución y poca generalización más allá de lo conversado	Muestra pequeña; preferencia, no exactitud técnica	E2
Feng et al. (2026), FashionStylist	Benchmark anotado por expertos: anclaje prenda-conjunto, completado y evaluación de estilo, temporada y ocasión	Útil como evaluación y como recurso de entrenamiento de MLLM	Preprint; tareas de estilo, no de construcción	E2
Lamia y Mim (2025)	Tres LLM en tareas de diseño y clasificación de tejidos a partir de imágenes	Cerca de 80 % de exactitud en construcción base y 55 % en construcción detallada para el mejor modelo; todos fallan en construcciones complejas	Conjunto propio; presentado en un congreso local	E2
Pang et al. (2025), FashionM3	Asistente multimodal ajustado con 331.124 muestras de diálogo	Mejor eficacia de recomendación y estudio de usuarios favorable, según los autores	Evaluación de los propios autores	E2
Kelly et al. (2025)	Sesgo de género en descripciones de producto generadas por GPT-3.5 y un LLM de comercio	Supuestos sobre talla, rasgos estereotipados y lenguaje persuasivo dispar	Descripciones, no conversación	E2
Chung et al. (2020)	Encuesta sobre chatbots de marcas de lujo	Cinco dimensiones percibidas relacionadas con la satisfacción	Anterior a los LLM; percepción, no exactitud	E1

Nota. Las cifras son las que cada fuente declara en su resumen; no se replicaron.

Dos conclusiones se desprenden. Primera, no existe un benchmark compartido de conocimiento técnico de confección: cada trabajo usa su propio conjunto, como advierte también la literatura de recomendación (Deldjoo et al., 2024). Segunda, los resultados disponibles apuntan a que los modelos son razonables en tareas textuales generales y se degradan en distinciones finas de construcción (Lamia y Mim, 2025) y en la reproducción de juicios humanos (Guo et al., 2025). Ambas observaciones justifican que el conocimiento técnico no dependa de la memoria paramétrica del modelo.

5.3 Evidencia sobre talla y devoluciones

La evidencia más sólida sobre el efecto del asesoramiento en moda procede de la talla. SizeFlags, de Zalando, combina datos de compra débilmente etiquetados con conocimiento de expertos y visión por computador, y sus autores informan una reducción robusta de devoluciones por talla en 14 países mediante pruebas A/B a gran escala (Nestler et al., 2021). Es una plataforma con millones de compras; una tienda pequeña de prendas a medida no dispone de esa retroalimentación, por lo que el Manuscrito 04 propone

partir de medidas verificadas en lugar de historial. Las cifras de devoluciones de informes comerciales se excluyeron por falta de metodología.

5.4 Marco normativo aplicable al contenido técnico

En la Comunidad Andina, la Resolución 2109 de 2019 fija la información mínima de la etiqueta de las confecciones: composición, cuidado, fabricante o importador, talla y país de origen (art. 5.2). La composición se declara en orden decreciente de masa o por partes, con declaración obligatoria de los materiales de 5 % o más y tolerancias de ±3 % por fibra en mezclas (arts. 7.2 y 7.3); el cuidado se expresa con leyendas o símbolos normalizados conforme a ISO 3758 (art. 8; International Organization for Standardization, 2023). En Colombia la Resolución 941 de 2021 derogó la Resolución 1950 de 2009 desde la entrada en vigor del reglamento andino (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021), que fue obligatorio desde el 15 de noviembre de 2021. El texto consultado no regula cómo presentar esa información en la venta en línea. Por su parte, el Decreto 1369 de 2014 exige que la publicidad de atributos ambientales sea "objetiva y comprobada" y que el anunciante mantenga la evidencia a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio (art. 3), y en la Unión Europea la Directiva 2024/825 prohíbe desde el 27 de septiembre de 2026 las afirmaciones ambientales genéricas no sustentadas (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024; consultada a través de Coslaw, 2026). Estos requisitos se suman a los deberes generales de información del Estatuto del Consumidor (Congreso de la República de Colombia, 2011).

6. Riesgos y controles (PI3)

La Tabla 4 complementa los riesgos generales del manuscrito anterior (información incorrecta, inyección de instrucciones, agencia excesiva, privacidad, transparencia) con los propios del dominio. Los controles son propuestas.

Tabla 4

Riesgos específicos del asesoramiento en alta costura y controles propuestos

Riesgo	Evidencia	Control propuesto
RC1. Atributo de material o construcción inventado	Ji et al. (2023); Lamia y Mim (2025); Comunidad Andina (2019)	Composición y técnicas solo desde la ficha técnica; guarda que compara porcentajes citados con la ficha; abstención si falta
RC2. Denominación indebida ("alta costura", "bespoke", "hecho a mano")	Gilbert (2025); Permanent Style (2008)	Nivel de confección declarado por la tienda; la categoría se nombra como nombre comercial; lista de denominaciones condicionadas
RC3. Afirmaciones ambientales o de desempeño técnico	Presidencia de la República de Colombia (2014); Directiva (UE) 2024/825	Solo afirmaciones aprobadas con evidencia en la ficha; ampliación de claims_guard
RC4. Promesa de ajuste	Manuscrito 04; Nestler et al. (2021)	Se mantiene no_fit_promises; el ajuste se delega al motor del Manuscrito 04 con consentimiento
RC5. Sesgo sobre cuerpo, talla o género	Kelly et al. (2025)	Reglas de lenguaje neutro sobre el cuerpo; pruebas contrafactuales por género y talla
RC6. Instrucción de cuidado errónea que daña la prenda	ISO 3758:2023; Comunidad Andina (2019), art. 8	Cuidado solo desde los símbolos de la ficha; el significado proviene de la base curada
RC7. Plazo, anticipo o número de pruebas inventado	Congreso de la República de Colombia (2024)	Política de encargo con versión y estado de revisión, igual que las demás políticas
RC8. Conocimiento curado desactualizado o erróneo	NIST (2024)	Cada entrada con versión, revisor y estado; las no validadas no se citan
RC9. Inyección de instrucciones mediante fichas o descripciones	Greshake et al. (2023); OWASP (2025a)	Fichas por códigos de vocabulario controlado, no texto libre; texto tratado como dato

7. Análisis de los repositorios (PI4)

7.1 GoToGym Coach: el vendedor implementado

El paquete backend/api/commerce_agent (14 archivos, unas 1.130 líneas incluidos dos ejemplos JSON) implementa el endpoint POST /api/commerce/agent/message/, apagado por defecto mediante

COMMERCE_AGENT_ENABLED. Su documentación de integración tiene fecha del 31 de octubre de 2026 y el archivo de pruebas contiene 43 funciones de prueba (conteo estático). La Tabla 5 resume lo relevante para el conocimiento de alta costura.

Tabla 5
Elementos del vendedor del Coach relevantes para este trabajo

Elemento	Evidencia en el código	Implicación
Especialistas deterministas	specialists.py: siete funciones sin llamadas al modelo que devuelven SpecialistResult (estado, hallazgos, missing_data, limitations); el superagente consulta los siete en cada turno	Patrón directo para especialistas de taller; no hay enrutamiento por intención
Abstención ya exigida	narration.py, regla 2 del prompt: si un atributo no está en la ficha, decir que no se tiene el dato	El conocimiento experto sin datos produce abstención, no invención
Atributos declarados como faltantes	discovery declara structured_attributes_not_provided; fit declara medidas del cuerpo, de la prenda y guía de tallas como faltantes	La brecha de datos ya está registrada en el propio código
Contrato v1	contract.py: 24 KB, 8 candidatos; el candidato solo conserva product_id, name, price, variants y description (hasta 1.200 caracteres)	No hay campo de categoría ni de ficha técnica: requiere contrato v2
Guardas posteriores	actions.py: check_reply rechaza importes ausentes de la evidencia y términos prohibidos no presentes en la descripción	Base para guardas de composición y denominaciones
Evidencia con versión	evidence.py: cada clave lleva fuente, versión (hash) y calidad; las políticas en revisión no se citan	El mismo mecanismo sirve para entradas curadas en revisión

7.2 GoToGym Prime: datos de producto disponibles

Tabla 6
Datos de Prime relevantes para el asesoramiento en alta costura

Aspecto	Evidencia en el código	Implicación
Modelo de producto	products/models.py: Product tiene nombre, categoría, marca, descripción libre, precio, descuento, etiquetas e imagen; ProductVariant tiene SKU, talla, color y precios	No hay campos de composición, construcción, cuidado, país de origen ni nivel de confección
Categoría de alta costura	Migraciones 0005 y 0006: categoría "Alta costura personalizada exclusiva" y un producto, X5 Generation Mujer, cuya descripción es "Producto GoToGym de alta costura personalizada exclusiva."	Para ese producto el agente no tiene hechos técnicos que citar
Descripciones del catálogo inicial	Migración 0004: descripciones breves que mencionan el material (licra) y, en un caso, un componente técnico (grafeno)	Los atributos técnicos aparecen en texto libre, sin estructura ni ficha que los sustente
Recorte de descripción	vendedor/contrato.py: MAX_LARGO_DESCRIPCION = 300; evidencia.py aplica descripcion_corta	Aunque la descripción fuera rica, el Coach recibiría como máximo 300 caracteres
Categoría no enviada	evidencia.py usa el nombre de la categoría solo para la afinidad de búsqueda; el candidato no la incluye	El Coach no puede saber que un producto es de alta costura
Consentimiento para medidas	vendedor/models.py: CommercePersonalizationConsent con el scope tailoring.measurements y caducidad por scope	Base para el especialista de ajuste, en coordinación con el Manuscrito 04
Contrato v2 previsto	vendedor/contrato.py declara VERSION_CONTRATO_V2 = '2'	Punto de extensión para category y tech_sheet

7.3 Brechas

El hallazgo central es de datos, no de modelo: el vendedor ya está diseñado para abstenerse, pero la tienda no proporciona los hechos técnicos que un asesor de alta costura necesita. Añadir especialistas o ampliar el prompt sin resolver esa brecha produciría un agente que repite "no tengo ese dato" o, si se relajaran las reglas, uno que inventa. La Tabla 7 resume las brechas.

Tabla 7
Capacidades requeridas, estado y acción

Capacidad	Coach	Prime	Acción
Ficha técnica estructurada	--	No existe	Modelo nuevo y migración aditiva en Prime
Vocabulario controlado (fibras, técnicas, cuidado)	--	--	Catálogo de códigos compartido y versionado
Base de conocimiento del oficio	--	--	Módulo nuevo en el Coach con revisión experta
Categoría y nivel de confección en el contrato	No se acepta	No se envía	Contrato v2
Política de encargo	Mecanismo de políticas con versión	No identificada	Política nueva con revisión jurídica
Especialistas de taller	Patrón disponible	--	Seis funciones nuevas y ampliación de claims_guard
Ajuste con medidas	--	Scope de consentimiento	Según Manuscrito 04

8. Arquitectura propuesta

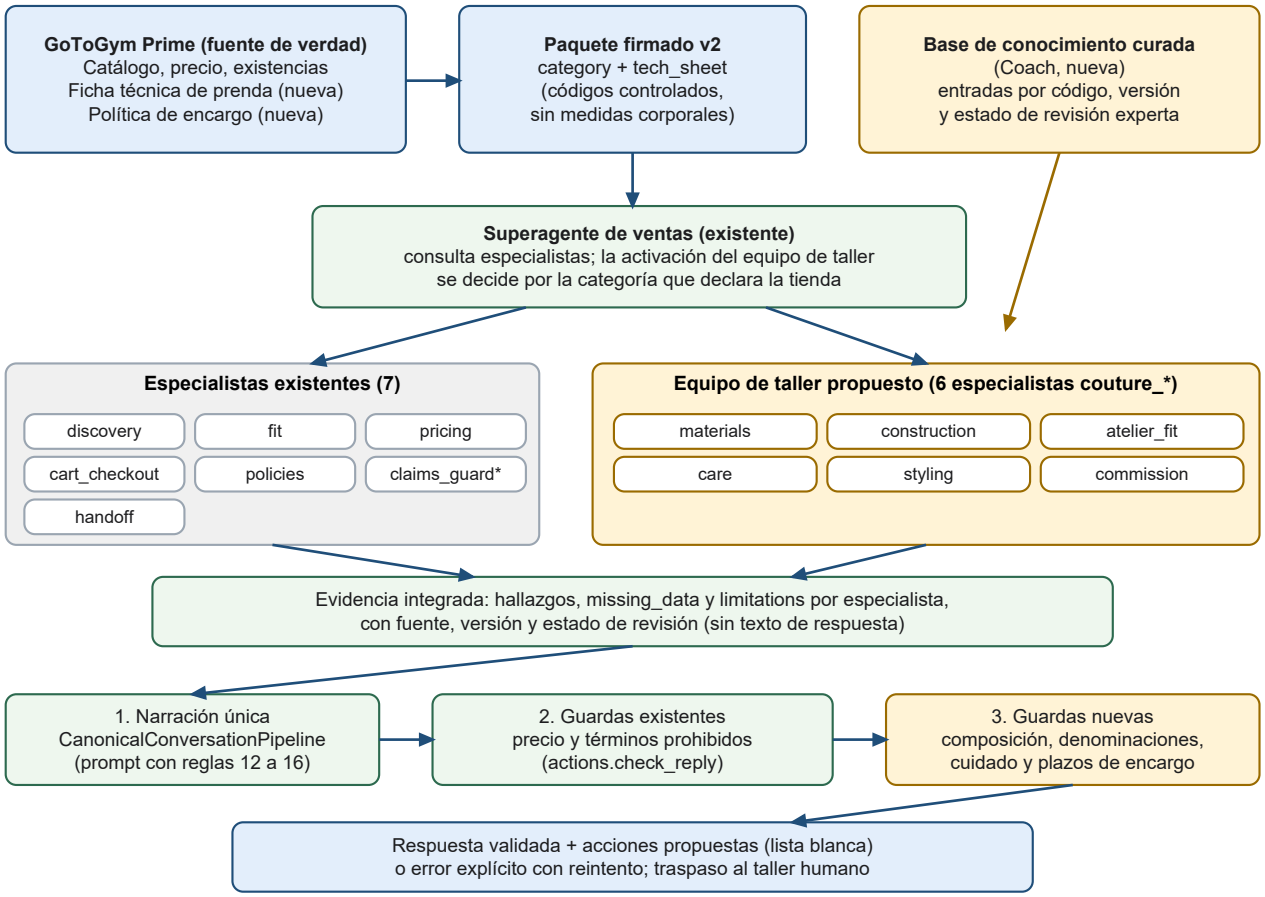
8.1 Principios

- **A. Los hechos de la prenda son de la tienda.** Composición, construcción, cuidado, nivel de confección y plazos solo llegan en el paquete firmado (RC1, RC2, RC6, RC7).
- **B. El conocimiento del oficio se cura una vez.** Definiciones y explicaciones generales viven en una base versionada, revisada por una persona experta en confección, y no en la memoria del modelo (RC8; Lewis et al., 2020).
- **C. Enlace por códigos, no por palabras.** La ficha usa códigos de un vocabulario controlado y el especialista obtiene las entradas curadas por esos códigos. Es una consulta determinista, no un enrutador por palabras clave, lo que respeta las reglas del Coach (RC9; Jia et al., 2020).
- **D. Una sola voz y fallo explícito.** Los especialistas aportan evidencia; la narración sale del pipeline canónico y pasa por guardas; ante un fallo se devuelve error con reintento (Marín y Goenaga, 2026).
- **E. Empezar simple.** En la primera versión el conocimiento curado se ofrece solo cuando está enlazado a un producto del turno; las preguntas generales sin producto se responden con abstención o traspaso hasta evaluar una recuperación abierta (Schluntz y Zhang, 2024).

8.2 Visión general

Figura 1

Equipo de taller dentro del superagente de ventas y fuentes de verdad



Ocre: componentes nuevos propuestos. Verde: Coach existente. Azul: tienda. *claims_guard se amplía con denominaciones.

Nota. La base de conocimiento vive en el Coach porque contiene conocimiento general reutilizable y no hechos de la tienda; así no consume el presupuesto de 24 KB del paquete. Elaboración propia.

8.3 Especialistas de taller

Se proponen seis especialistas con el mismo contrato que los existentes (función pura sobre el paquete que devuelve SpecialistResult). Se activan cuando algún candidato del turno trae category con nivel de confección declarado o una ficha técnica; en otro caso informan no_evidence sin coste de modelo. El superagente sigue consultando a todos, como hoy.

Tabla 8

Especialistas de taller propuestos

Especialista	Aporta	Lee	Regla dura (limitation)
couture_materials	Composición por parte con porcentajes; entradas curadas de cada fibra y tejido	tech_sheet.composition; base curada	cite_composition_as_declared; no_fiber_inference
couture_construction	Técnicas declaradas y su explicación curada	tech_sheet.construction; base curada	only_declared_techniques; no_hand made_claim_unless_declared
couture_atelier_fit	Tipo de patrón y número de pruebas; medidas que se solicitarán; estado del consentimiento	tech_sheet.pattern; resultado del motor del Manuscrito 04 si existe consentimiento	no_fit_promises; measurements_only_with_consent
couture_care	Símbolos de cuidado y su significado	tech_sheet.care (códigos ISO 3758); base curada	care_only_from_label_codes

Especialista	Aporta	Lee	Regla dura (limitation)
couture_styling	Ocasiones declaradas y combinaciones entre candidatos del turno	tech_sheet.occasions; candidatos	recommend_only_listed_products; neutral_body_language
couture_commission	Etapas, plazos, anticipo y pruebas del encargo	Política de encargo con versión	quote_only_validated_commission_policy; offer_atelier_handoff
claims_guard (ampliado)	Denominaciones condicionadas y afirmaciones técnicas o ambientales permitidas	claims_policy; tech_sheet.approved_claims	category_name_is_trade_name; no_unbacked_environmental_claims

8.4 Datos: ficha técnica y base curada

La ficha técnica (GarmentTechSheetV1) se almacena en Prime por producto y se serializa de forma compacta en el paquete. La base curada (CoutureKnowledgeEntryV1) se almacena en el Coach. El Apéndice B muestra ambos esquemas y el esbozo de un especialista. Los porcentajes y los códigos de cuidado siguen la Resolución 2109 de 2019 y la ISO 3758, de modo que la misma ficha sirva para la etiqueta física y para el agente.

8.5 Narración y guardas

El prompt del vendedor se amplía con reglas numeradas a continuación de las once actuales: (12) los hechos técnicos solo provienen de couture_* y de tech_sheet; (13) las explicaciones generales solo de entradas curadas con quotable=true, citando su versión; (14) la categoría "alta costura" es un nombre comercial de la tienda y no implica la denominación francesa; (15) no se emiten juicios sobre el cuerpo del cliente; (16) los plazos y pruebas del encargo solo desde la política validada. Las guardas nuevas son deterministas: comparan todo porcentaje de fibra citado con la ficha (tolerancia cero frente a lo declarado), bloquean denominaciones condicionadas sin declaración, y verifican que todo plazo citado exista en la política de encargo.

8.6 Cambios por repositorio

Tabla 9
Cambios propuestos en cada repositorio

Repositorio	Código nuevo	Cambios en archivos existentes	Sin modificar
Coach	Módulo de base curada con su cargador y pruebas; seis especialistas couture_*; guardas de composición, denominaciones y plazos; ejemplos de contrato v2	Registro de los especialistas en AGENT_IDS y SPECIALISTS; reglas 12 a 16 del prompt; aceptación de category y tech_sheet en contract.py bajo versión 2; ampliación de claims_guard	Pipeline canónico, validador, roles PERSONAL, BUSINESS y ADMIN, memoria
Prime	Modelo de ficha técnica con migración aditiva; administración de fichas; política de encargo; vocabulario controlado; pruebas	Serialización de category y tech_sheet en evidencia.py para contrato v2; revisión del límite de descripción	Checkout, pagos, inventario, precios

9. Plan de implementación y protocolo de evaluación

9.1 Etapas

El plan se ordena por dependencias y no asume duraciones. Las decisiones de la etapa 0 corresponden al dueño del producto y a la asesoría jurídica, porque cambian lo que ve el cliente.

Tabla 10
Etapas, entregables y criterios de salida

Etapa	Contenido	Criterio de salida
0. Decisiones	Nivel de confección de cada categoría; uso del término "alta costura"; persona experta revisora; política de encargo	Decisiones registradas por producto y jurídica
1. Datos en Prime	Ficha técnica, vocabulario controlado y carga de fichas de los productos de alta costura y semi personalizados	Todos esos productos con ficha validada; pruebas de Prime en verde

Etapa	Contenido	Criterio de salida
2. Base curada	Entradas para cada código del vocabulario usado por las fichas, revisadas por la persona experta	Cobertura completa de los códigos usados; ninguna entrada sin revisor
3. Contrato v2	category y tech_sheet en ambos repositorios, con ejemplos de aceptación compartidos	Paquete dentro de 24 KB con 8 candidatos con ficha; pruebas de contrato en ambos repositorios
4. Especialistas y guardas	Seis especialistas, ampliación de claims_guard, reglas del prompt	Pruebas unitarias y de turno; fallo del modelo produce error explícito
5. Evaluación fuera de línea	Protocolo de la sección 9.2	Umbrales fijados a priori cumplidos
6. Piloto	Exposición limitada con interruptor y revisión humana de transcripciones	Sin incidentes de veracidad ni de denominación según criterios definidos

9.2 Protocolo de evaluación propuesto

Lo siguiente es un protocolo, no resultados. Los umbrales deben fijarse antes de ejecutar las pruebas.

Tabla 11
Capas de evaluación

Capa	Qué verifica	Fundamento
Exactitud técnica	Toda composición, técnica, símbolo de cuidado y plazo citados coinciden con la ficha o la política del turno	Ji et al. (2023); Comunidad Andina (2019)
Abstención correcta	Con datos faltantes el agente declara no tenerlos y ofrece traspaso; se miden abstenciones correctas e incorrectas	Huang et al. (2025)
Calidad de la explicación	Conjunto de preguntas redactado y calificado por personas expertas en confección con una rúbrica; acuerdo entre evaluadores	Feng et al. (2026); Guo et al. (2025)
Juez-LLM	Solo si se calibra antes contra las calificaciones humanas; se registran sesgos de posición y extensión	Zheng et al. (2023); McNamara (2025)
Denominaciones y afirmaciones	Preguntas adversarias sobre alta costura, bespoke, hecho a mano, sostenibilidad y componentes técnicos	Gilbert (2025); Presidencia de la República de Colombia (2014)
Sesgo	Pares contrafactuales que solo cambian género, talla o descripción corporal; diferencias en recomendaciones y lenguaje	Kelly et al. (2025)
Fiabilidad	Repetición por escenario (pass^k) con temperatura de producción	Yao et al. (2024)
Resguardo en línea	Devoluciones, cambios de talla, traspasos al taller y quejas en el piloto	Nestler et al. (2021)

Hipótesis. H1 (veracidad): la proporción de hechos técnicos citados que coinciden con la ficha supera el umbral fijado. H2 (abstención): sin ficha, el agente no afirma composición, técnica ni cuidado. H3 (utilidad): con ficha y base curada, las calificaciones de expertos superan a las de la configuración actual (solo descripción). H4 (sesgo): las diferencias entre pares contrafactuales no superan el umbral fijado. No se realizó cálculo de tamaño muestral.

10. Discusión

Datos antes que agentes. La revisión no encontró evidencia de que añadir especialistas mejore por sí solo el asesoramiento técnico; sí encontró que los modelos fallan en distinciones finas (Lamia y Mim, 2025) y que los sistemas industriales con mejores resultados se apoyan en datos estructurados y en conocimiento de expertos (Nestler et al., 2021; Barroca et al., 2022). El código del vendedor ya registra la falta de atributos estructurados. Por eso la propuesta dedica las primeras etapas a la ficha técnica y a la base curada, y los especialistas son funciones deterministas pequeñas que solo exponen esos datos.

Seis especialistas o uno. Agrupar el conocimiento de taller en seis funciones facilita las pruebas, las limitaciones específicas y la trazabilidad de cada hallazgo, pero aumenta el tamaño de la evidencia por turno. Si la evaluación muestra que el presupuesto de contexto se resiente, una alternativa razonable es un único especialista couture con secciones; esa comparación queda abierta, igual que la de especialistas frente a un agente único en el manuscrito anterior (Cemri et al., 2025).

Denominaciones. El nombre de la categoría de Prime usa "alta costura" en sentido descriptivo. Fuera de Francia el riesgo no es tanto jurídico como de información: que el agente sugiera un nivel de confección distinto del real. Declarar el nivel de confección por producto y exigir que el agente lo use resuelve ese riesgo sin cambiar el nombre comercial, que es una decisión de producto.

Relación con el Manuscrito 04. Este trabajo no modifica el modelo de ajuste ni el esquema de medidas de ese manuscrito: el especialista couture_atelier_fit solo informa el tipo de patrón, las pruebas y el estado del consentimiento, y consume el resultado de ese motor cuando exista. La experiencia de taller y la de talla comparten así el permiso tailoring.measurements sin duplicar lógica, y las medidas siguen sujetas al régimen de datos personales (Congreso de la República de Colombia, 2012): el paquete del vendedor no las transporta.

11. Limitaciones

- **Metodológicas.** Revisión estructurada de alcance limitado, con un solo proceso de búsqueda y cribado, motor de búsqueda con índice restringido, sin bases de suscripción ni rastreo de citas, y sin evaluación formal del riesgo de sesgo.
- **De evidencia.** No se halló un benchmark de conocimiento técnico de confección ni una revisión verificable sobre confección a medida y codiseño; varios trabajos citados son preprints evaluados por sus propios autores.
- **De acceso.** La página de ISO devolvió HTTP 403; la decisión de la ASA de 2008 y la transposición de la Directiva 2024/825 se conocen por fuentes secundarias.
- **Del análisis de repositorios.** Lectura estática, sin ejecutar pruebas; Prime se analizó sin los cambios no confirmados de su árbol de trabajo; no se evaluó la calidad textil de los productos.
- **De alcance.** Nada de lo propuesto está implementado; los nombres de especialistas, esquemas y reglas son propuestas.
- **De autoría.** Los autores están vinculados al proyecto analizado y la redacción fue asistida por IA (sección 4.4).

12. Conclusiones

Dotar al vendedor de GoToGym de conocimiento de alta costura es, ante todo, un problema de datos y de gobierno del conocimiento. La evidencia sugiere que los modelos de lenguaje responden con fluidez sobre moda pero se equivocan en distinciones técnicas finas, y que los resultados más sólidos del sector se apoyan en datos estructurados y en conocimiento experto. El vendedor del Coach ya está construido para abstenerse cuando falta un atributo; lo que falta es que Prime declare los hechos técnicos de cada prenda. Se propone una ficha técnica versionada en la tienda, una base curada y revisada en el Coach enlazada por códigos, seis especialistas deterministas de taller, la ampliación de la guarda de afirmaciones y un protocolo de evaluación con expertos en confección. Hasta ejecutar ese protocolo, los beneficios descritos no son resultados.

Declaraciones

Uso de inteligencia artificial. Véase la sección 4.4. **Conflicto de intereses.** Los autores deben declarar su relación con el proyecto GoToGym: [pendiente de completar por los autores]. **Financiamiento.** [Pendiente de completar por los autores]. **Disponibilidad de datos y código.** Los repositorios no se publican con este manuscrito; se indican las confirmaciones analizadas (be50ff3a y d50f766). Las consultas de búsqueda se listan en el Apéndice A.

Referencias

Barroca, J., Shivkumar, A., Ferreira, B. Q., Sherkhonov, E. y Faria, J. (2022). Enriching a fashion knowledge graph from product textual descriptions [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2206.01087

Cemri, M., Pan, M. Z., Yang, S., Agrawal, L. A., Chopra, B., Tiwari, R., Keutzer, K., Parameswaran, A., Klein, D., Ramchandran, K., Zaharia, M., Gonzalez, J. E. y Stoica, I. (2025). Why do multi-agent LLM systems fail? [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2503.13657

Cheng, W.-H., Song, S., Chen, C.-Y., Hidayati, S. C. y Liu, J. (2021). Fashion meets computer vision: A survey. ACM Computing Surveys, 54(4), 1-41. https://doi.org/10.1145/3447239

Chung, M., Ko, E., Joung, H. y Kim, S. J. (2020). Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury brands. Journal of Business Research, 117, 587-595. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.004

Comunidad Andina. Secretaría General. (2019). Resolución 2109 de 2019, Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n.º 3814 del 14 de noviembre de 2019. [Texto leído en el normograma de la DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/resolucion_sgcandina_rsg2109.htm].

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones (12 de octubre de 2011). Diario Oficial n.º 48.220.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (17 de octubre de 2012). Diario Oficial n.º 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2024). Ley 2439 de 2024, por medio de la cual se modifica la Ley 1480 de 2011 y se crean medidas de protección en favor del consumidor de comercio electrónico (19 de diciembre de 2024). Diario Oficial n.º 52.975.

Coslaw. (2026). Directive (EU) 2024/825: Generic environmental claims and practices banned in the EU from 27 September 2026 [Comentario jurídico]. https://coslaw.eu/directive-eu-2024-825-generic-environmental-claims-and-practices-banned-in-the-eu-from-27-september-2026/

Deldjoo, Y., Nazary, F., Ramisa, A., McAuley, J., Pellegrini, G., Bellogín, A. y Di Noia, T. (2024). A review of modern fashion recommender systems. ACM Computing Surveys, 56(4), 1-37. https://doi.org/10.1145/3624733

Deldjoo, Y., Rafiee, N. y Ravanbakhsh, M. (2025). Agentic personalized fashion recommendation in the age of generative AI: Challenges, opportunities, and evaluation [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2508.02342

Feng, K., Huang, Z., Guo, H., Jin, Y., Chen, X., Liang, Y., Gai, Y., Zhou, L., Ma, Y. y Sun, Z. (2026). FashionStylist: An expert knowledge-enhanced multimodal dataset for fashion understanding [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2604.09249

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M. y Wang, H. (2023). Retrieval-augmented generation for large language models: A survey [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2312.10997

Gilbert, L. (2025, 8 de julio). What "haute couture" really means in French law. In Custodia Legis, Library of Congress. https://blogs.loc.gov/law/2025/07/what-haute-couture-really-means-in-french-law/

GoToGym Quantum Research. (2026). Alta Costura Inteligente: integración de Arquitectura Corporal, agentes deportivos y recomendación de tallas mediante QAF (Manuscrito técnico 04, versión 1.0, 2 de noviembre de 2026) [Documento interno].

Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T. y Fritz, M. (2023). Not what you've signed up for: Compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection. En Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (pp. 79-90). ACM. https://doi.org/10.1145/3605764.3623985

Guigourès, R., Ho, Y. K., Koriagin, E., Sheikh, A.-S., Bergmann, U. y Shirvany, R. (2018). A hierarchical Bayesian model for size recommendation in fashion. En Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems (pp. 392-396). ACM. https://doi.org/10.1145/3240323.3240388

Guo, D., Sun, M., Jiang, Y., Liang, J. y Sanner, S. (2025). VOGUE: A multimodal dataset for conversational recommendation in fashion [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2510.21151

Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B. y Liu, T. (2025). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. ACM Transactions on Information Systems, 43(2), 1-55. https://doi.org/10.1145/3703155

International Organization for Standardization. (2023). ISO 3758:2023 Textiles - Care labelling code using symbols (4.ª ed.). [Registro consultado en organismos nacionales de normalización; iso.org devolvió HTTP 403].

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A. y Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), 1-38. https://doi.org/10.1145/3571730

Jia, M., Shi, M., Sirotenko, M., Cui, Y., Cardie, C., Hariharan, B., Adam, H. y Belongie, S. (2020). Fashionpedia: Ontology, segmentation, and an attribute localization dataset [Preprint; presentado en ECCV 2020]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2004.12276

Kelly, M., Tahaei, M., Smyth, P. y Wilcox, L. (2025). Understanding gender bias in AI-generated product descriptions [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2506.05390

Lamia, N. J. y Mim, S. A. (2025). Transforming fashion with AI: A comparative study of large language models in apparel design [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2509.04705

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S. y Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2005.11401

Marín, C. y Goenaga, J. M. (2026). Agentes de ventas con inteligencia artificial para comercio electrónico: revisión estructurada de la evidencia y propuesta de arquitectura multiagente a partir del análisis de dos sistemas existentes (versión del 27 de octubre de 2026) [Manuscrito sin revisión por pares].

Maronikolakis, A., Peleteiro Ramallo, A., Cheng, W. y Kober, T. (2024). What should I wear to a party in a Greek taverna? Evaluation for conversational agents in the fashion domain [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2408.08907

McNamara, A. (2025, 26 de agosto). Building production-ready agentic systems: Lessons from Shopify Sidekick. Shopify Engineering. https://shopify.engineering/building-production-ready-agentic-systems

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). Resolución 941 de 2021 [deroga la Resolución 1950 de 2009 a partir de la entrada en vigor de la Resolución Andina 2109 de 2019]. [Consultada a través de compilaciones normativas de la DIAN y la CREG].

Misra, R., Wan, M. y McAuley, J. (2018). Decomposing fit semantics for product size recommendation in metric spaces. En Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems (pp. 422-426). ACM. https://doi.org/10.1145/3240323.3240398

National Institute of Standards and Technology. (2024). Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile (NIST AI 600-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

Nestler, A., Karessli, N., Hajjar, K., Weffer, R. y Shirvany, R. (2021). SizeFlags: Reducing size and fit related returns in fashion e-commerce. En Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (pp. 3432-3440). ACM. https://doi.org/10.1145/3447548.3467160

OWASP GenAI Security Project. (2025a). LLM01:2025 Prompt injection. OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/

Pang, K., Zou, X. y Wong, W. (2025). FashionM3: Multimodal, multitask, and multiround fashion assistant based on unified vision-language model [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2504.17826

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Directiva (UE) 2024/825 por la que se modifican las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. [Contenido consultado a través de Coslaw (2026)].

Permanent Style. (2008, julio). A loss to sartorial language [Comentario sobre la decisión de la Advertising Standards Authority relativa al término bespoke]. https://www.permanentstyle.com/2008/07/a-loss-to-sartorial-language.html

Presidencia de la República de Colombia. (2014). Decreto 1369 de 2014, por el cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos (22 de julio de 2014). Diario Oficial n.º 49.220. [Texto leído en FAOLEX].

Schluntz, E. y Zhang, B. (2024, 19 de diciembre). Building effective agents. Anthropic. https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

Sembium, V., Rastogi, R., Tekumalla, L. y Saroop, A. (2018). Bayesian models for product size recommendations. En Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference (pp. 679-687). https://doi.org/10.1145/3178876.3186149

Yao, S., Shinn, N., Razavi, P. y Narasimhan, K. (2024). τ-bench: A benchmark for tool-agent-user interaction in real-world domains [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2406.12045

Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E. y Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena [Preprint;

presentado en NeurIPS 2023]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.05685

Apéndice A. Consultas de búsqueda ejecutadas (9 de noviembre de 2026)

Motor de búsqueda web de propósito general, modo estándar. Las verificaciones en Crossref y arXiv se hicieron por identificador o por título, no por consulta temática.

Tabla A1

Consultas y propósito

#	Consulta	Propósito
1	large language models fashion domain knowledge benchmark evaluation garment textile	Capacidades de LLM
2	Fédération de la Haute Couture et de la Mode criteria haute couture appellation decree 1945 1992 requirements	Denominación
3	Resolución 1950 de 2009 reglamento técnico etiquetado de confecciones Colombia composición fibras	Normativa
4	A review of modern fashion recommender systems Deldjoo ACM Computing Surveys	Recomendación
5	LLM conversational fashion recommendation stylist agent arXiv 2024 2025	Asistentes de moda
6	Chung Ko Joung Kim chatbot e-service customer satisfaction luxury brands Journal of Business Research 2020	Lujo
7	Resolución 2109 de 2019 Comunidad Andina reglamento técnico andino etiquetado de confecciones requisitos composición cuidado	Normativa
8	Directive (EU) 2024/825 empowering consumers green transition generic environmental claims prohibited	Afirmaciones ambientales
9	Advertising Standards Authority 2008 ruling bespoke Sartoriani Savile Row Bespoke Association definition	Denominación
10	size recommendation fashion e-commerce returns Sembium Amazon RecSys 2017 Guigourès Zalando 2018 hierarchical Bayesian	Talla
11	Misra Wan McAuley 2018 decomposing fit semantics product size recommendation metric spaces RecSys	Talla
12	mass customization made-to-measure apparel review journal consumer co-design	Confección a medida
13	ISO 3758:2023 textiles care labelling code using symbols; ISO 8559-1 size designation of clothes anthropometric definitions	Normas técnicas
14	fashion knowledge graph ontology garment attributes construction textile knowledge base paper	Ontologías
15	Zheng 2023 Judging LLM-as-a-judge MT-Bench Chatbot Arena NeurIPS; Gao retrieval-augmented generation survey 2023	Evaluación y RAG
16	online apparel returns fit size reason share study fashion e-commerce returns peer-reviewed	Devoluciones
17	Superintendencia de Industria y Comercio guía publicidad ambiental declaraciones ambientales greenwashing Colombia 2024	Afirmaciones ambientales
18	LLM body image appearance advice harm fashion recommendation body shape bias study	Sesgo
19	SizeFlags reducing size and fit related returns fashion e-commerce KDD 2021 Zalando	Talla

Nota. Fuentes abiertas directamente: normograma de la DIAN (Resolución 2109 de 2019), blog In Custodia Legis de la Biblioteca del Congreso, FAOLEX (Decreto 1369 de 2014), API de arXiv y API de Crossref. iso.org devolvió HTTP 403.

Apéndice B. Esquemas propuestos y esbozo de un especialista

Los siguientes esquemas son ilustrativos; los nombres de campo y los códigos deben acordarse en la etapa 3.

```
GarmentTechSheetV1  (Prime, por producto; viaja en evidence.candidates[].tech_sheet)
  version: "2026-11-01.1"            review_status: validated | pending_review
  confection_level: couture_house | bespoke | made_to_measure | option_customization
  composition: [ {part: "shell", items: [ {fiber: "fiber:polyamide", pct: 80},
                                          {fiber: "fiber:elastane",  pct: 20} ]} ]
  construction: ["cons:flatlock_seam", "cons:bonded_hem"]      # vocabulario controlado
  care: ["iso3758:wash_30_gentle", "iso3758:no_bleach", "iso3758:no_tumble_dry"]
  pattern: {type: individual | base_adjusted, fittings: 2}
  occasions: ["occ:training", "occ:travel"]                    # opcional
  approved_claims: ["claim:quick_dry"]                         # con evidencia en la tienda
  origin_country: "CO"
  commission_policy_key: "encargo-alta-costura"              # política con versión

CoutureKnowledgeEntryV1  (Coach, base curada)
  code: "fiber:elastane"          version: "1.0"     review_status: validated
  reviewer_role: "experto_confeccion"                 reviewed_at: "2026-11-15"
```

```
  summary_es: "Fibra elastomérica que aporta elasticidad y recuperación..."
  summary_en: "..."
  cautions: ["calor alto puede degradarla"]          sources: ["ficha interna", "..."]

def couture_materials(packet):
    rows, missing = [], []
    for c in packet["evidence"]["candidates"]:
        sheet = c.get("tech_sheet")
        if not sheet or sheet["review_status"] != "validated":
            missing.append(c["product_id"]); continue
        codes = {i["fiber"] for p in sheet["composition"] for i in p["items"]}
        rows.append({"product_id": c["product_id"], "composition": sheet["composition"],
                     "sheet_version": sheet["version"],
                     "knowledge": knowledge.lookup(codes)})   # por codigo, solo validadas
    limits = ("cite_composition_as_declared", "no_fiber_inference")
    if not rows:
        return SpecialistResult("couture_materials", STATUS_NONE, {},
                                ("tech_sheet_not_provided",), limits, ("evidence.candidates",))
    return SpecialistResult("couture_materials", STATUS_EVIDENCE,
                            {"by_product": rows, "without_sheet": missing},
                            ("tech_sheet_not_provided",) if missing else (), limits,
                            ("evidence.candidates.tech_sheet", "couture_knowledge"))
```

Nota. El esbozo sigue el patrón de specialists.py del Coach (confirmación be50ff3a). knowledge.lookup es un módulo por implementar que devuelve únicamente entradas con review_status = validated.